

LAPORAN UJIAN PRAKTEK PDKI



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman, S.KOM

Disusun Oleh :

Nama : Daffa Andika Ramdani

Kelas : TI 4A

NIM : 2402012

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

BAB I TUJUAN PENGUJIAN

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian (scanning) terhadap beberapa server web yang telah ditentukan, guna mengidentifikasi:

1. Port-port TCP yang terbuka pada target.
2. Layanan (service) yang berjalan beserta versinya.
3. Sistem operasi yang digunakan oleh target.
4. Port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS.
5. Potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
6. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memahami teknik dasar pengumpulan informasi (footprinting & reconnaissance) dalam dunia keamanan informasi menggunakan alat bantu **Nmap**.

BAB II METODE YANG DIGUNAKAN

2.1 Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Sistem operasi Windows 10
2	Nmap versi 7.99	Tools scanning jaringan
3	Koneksi Internet	Untuk mengakses target
4	Command Prompt (CMD)	Untuk menjalankan perintah Nmap

2.2 Langkah-langkah Pengujian

No	Perintah	Fungsi
1	nmap [target]	Scan dasar untuk mengetahui port terbuka
2	nmap -sV [target]	Scan untuk mengetahui layanan dan versi
3	nmap -O [target]	Scan untuk mengetahui sistem operasi
4	nmap -sV -O [target] -oN [file]	Scan lengkap dan menyimpan hasil ke file

2.3 Target Pengujian

No	Target	Alamat IP
1	www.nasa.gov	192.0.66.108
2	www.kemenag.go.id	103.7.13.243
3	www.bgn.go.id	110.239.78.83

BAB III HASIL PEMINDAIAN

3.1 Hasil Scan www.nasa.gov

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:04:39 2026
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.087s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp    open  ssl/http nginx
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Linux 3.2 (94%)
No exact OS matches for host.
```

Kesimpulan:

- Port terbuka: 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS)
- Layanan: nginx (versi tidak terdeteksi)
- OS: Kemungkinan Linux (IPCop 2.0)

3.2 Hasil Scan www.kemenag.go.id

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:18:00 2026
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.094s latency).
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    closed http
443/tcp    closed https
Device type: firewall|broadband router
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32
```

Kesimpulan:

- Port terbuka: Tidak ada (semua closed/filtered)
- Layanan: Tidak terdeteksi
- OS: Cyberoam UTM Firewall (Linux 2.6.32)

3.3 Hasil Scan www.bgn.go.id

Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:14:04 2026

Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)

Host is up (0.043s latency).

Not shown: 894 closed tcp ports (reset)

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
------	-------	---------	---------

25/tcp	filtered	smtp	
80/tcp	open	http	CW (CloudWAF)
81/tcp	open	hosts2-ns?	
82/tcp	open	xfer?	
83/tcp	open	mit-ml-dev?	
84/tcp	open	ctf?	
85/tcp	open	mit-ml-dev?	
88/tcp	open	kerberos-sec?	
89/tcp	open	su-mit-tg?	
90/tcp	open	dnsix?	
144/tcp	open	news?	
280/tcp	open	http-mgmt?	
443/tcp	open	ssl/https	CW (CloudWAF)
587/tcp	open	submission?	
800/tcp	open	mdbs_daemon?	
808/tcp	open	ccproxy-http?	
888/tcp	open	accessbuilder?	
995/tcp	open	ssl/pop3s?	
1000/tcp	open	cadlock?	
1001/tcp	open	webpush?	
1090/tcp	open	ff-fms?	
1102/tcp	open	tcpwrapped	
1688/tcp	open	tcpwrapped	
3000/tcp	open	tcpwrapped	
3128/tcp	open	tcpwrapped	
3333/tcp	open	tcpwrapped	
4006/tcp	open	tcpwrapped	
4443/tcp	open	tcpwrapped	
4444/tcp	open	tcpwrapped	
5000/tcp	open	tcpwrapped	
5001/tcp	open	tcpwrapped	
5080/tcp	open	tcpwrapped	
5100/tcp	open	tcpwrapped	
5222/tcp	open	tcpwrapped	
5555/tcp	open	tcpwrapped	
6001/tcp	open	tcpwrapped	
6666/tcp	open	tcpwrapped	

6699/tcp	open	tcpwrapped
6788/tcp	open	tcpwrapped
6789/tcp	open	tcpwrapped
6969/tcp	open	tcpwrapped
7000/tcp	open	tcpwrapped
7001/tcp	open	tcpwrapped
7002/tcp	open	tcpwrapped
7004/tcp	open	tcpwrapped
7019/tcp	open	tcpwrapped
7025/tcp	open	tcpwrapped
7070/tcp	open	tcpwrapped
7443/tcp	open	tcpwrapped
7777/tcp	open	tcpwrapped
7800/tcp	open	tcpwrapped
8000/tcp	open	tcpwrapped
8001/tcp	open	tcpwrapped
8002/tcp	open	tcpwrapped
8007/tcp	open	tcpwrapped
8008/tcp	open	tcpwrapped
8009/tcp	open	tcpwrapped
8010/tcp	open	tcpwrapped
8011/tcp	open	tcpwrapped
8021/tcp	open	tcpwrapped
8022/tcp	open	tcpwrapped
8080/tcp	open	tcpwrapped
8081/tcp	open	tcpwrapped
8082/tcp	open	tcpwrapped
8083/tcp	open	tcpwrapped
8084/tcp	open	tcpwrapped
8085/tcp	open	tcpwrapped
8086/tcp	open	tcpwrapped
8087/tcp	open	tcpwrapped
8088/tcp	open	tcpwrapped
8089/tcp	open	tcpwrapped
8090/tcp	open	tcpwrapped
8093/tcp	open	tcpwrapped
8100/tcp	open	tcpwrapped
8180/tcp	open	tcpwrapped
8181/tcp	open	tcpwrapped
8200/tcp	open	tcpwrapped
8443/tcp	open	ssl/tcpwrapped
8800/tcp	open	tcpwrapped
8888/tcp	open	tcpwrapped

8899/tcp	open	tcpwrapped
9000/tcp	open	tcpwrapped
9001/tcp	open	tcpwrapped
9002/tcp	open	tcpwrapped
9003/tcp	open	tcpwrapped
9050/tcp	open	tcpwrapped
9080/tcp	open	tcpwrapped
9081/tcp	open	tcpwrapped
9090/tcp	open	tcpwrapped
9091/tcp	open	tcpwrapped
9099/tcp	open	unknown
9100/tcp	open	jetdirect?
9200/tcp	open	wap-wsp?
9207/tcp	open	wap-vcal-s?
9503/tcp	open	unknown
9898/tcp	open	monkeycom?
9929/tcp	open	nping-echo?
9999/tcp	open	ssl/http nginx
10000/tcp	open	snet-sensor-mgmt?
10001/tcp	open	scp-config?
10002/tcp	open	documentum?
10003/tcp	open	documentum_s?
12345/tcp	open	netbus?
14000/tcp	open	scotty-ft?
19101/tcp	open	unknown
20000/tcp	open	dnp?

Device type: media device|WAP|storage-misc|general purpose|switch

Running: Zgemma embedded (94%), Linux 4.X|2.6.X|2.4.X|3.X

OS guesses: Zgemma H9 TV receiver (Linux 4.4) (94%), OpenWrt Kamikaze 7.09 (Linux 2.6.22) (93%)

No exact OS matches found.

Kesimpulan:

- Port terbuka: ~105 port (terlalu banyak)
- Layanan: CloudWAF (CW) di port 80 & 443, nginx di port 9999
- OS: Kemungkinan Linux (OpenWrt / Zgemma / QNAP)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabel Ringkasan Hasil Scan

Target	IP Address	Port Open	Layanan	Versi	OS
www.nasa.gov	192.0.66.108	80, 443	http, ssl/http	nginx	Linux (IPCop 2.0)
www.kemenag.go.id	103.7.13.243	Tidak ada	-	-	Cyberoam UTM Firewall
www.bgn.go.id	110.239.78.83	~105 port	http, ssl/http, dll	CW (CloudWAF), nginx	Linux (OpenWrt)

4.2 Port HTTP (80) dan HTTPS (443)

Target	Port 80 (HTTP)	Port 443 (HTTPS)
www.nasa.gov	☑ Terbuka	☑ Terbuka
www.kemenag.go.id	✗ Closed	✗ Closed
www.bgn.go.id	☑ Terbuka (CloudWAF)	☑ Terbuka (CloudWAF)

4.3 Analisis Risiko Keamanan

a www.nasa.gov

Temuan	Risiko
Port 80 & 443 terbuka dengan nginx	Berpotensi menjadi target serangan web (SQL Injection, XSS, DDoS)
Versi nginx tidak terdeteksi	Tidak diketahui apakah menggunakan versi yang memiliki celah keamanan
998 port filtered	✓ Keamanan baik karena firewall aktif membatasi akses
Tingkat Risiko: Sedang	

b www.kemenag.go.id

Temuan	Risiko
Terlalu banyak port terbuka (~105 port)	⚠ RISIKO TINGGI! Semakin banyak port terbuka, semakin besar permukaan serangan (attack surface)
CloudWAF di port 80 & 443	✓ Perlindungan dari serangan web
nginx di port 9999	Jika tidak digunakan, sebaiknya ditutup untuk mengurangi risiko
Banyak port tidak dikenal (tcpwrapped)	Potensi layanan tidak terkelola dengan baik dan rentan dieksploitasi
Port 25 (SMTP) terfilter	Berpotensi untuk serangan spam/mail relay jika tidak dikonfigurasi dengan benar
Tingkat Risiko: Tinggi	

c www.kemenag.go.id

Temuan	Risiko
Semua port closed/filtered	✓ Sangat aman, tidak ada layanan yang terpapar ke publik
Firewall Cyberoam terdeteksi	✓ Perlindungan tambahan dari UTM firewall
Tingkat Risiko: Rendah	

BAB V PENUTUP

Berdasarkan praktikum pemindaian menggunakan Nmap terhadap tiga target server web, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. www.nasa.gov memiliki konfigurasi keamanan yang cukup baik dengan hanya membuka port 80 dan 443 untuk layanan web (nginx), serta firewall yang memfilter 998 port lainnya. Namun, versi nginx tidak terdeteksi sehingga potensi kerentanan tidak dapat dievaluasi secara mendalam.
2. www.kemenag.go.id menerapkan keamanan yang sangat ketat dengan semua port dalam status closed atau filtered, serta menggunakan Cyberoam UTM Firewall. Tidak ada layanan yang terpapar ke publik, sehingga tingkat risikonya rendah.
3. www.bgn.go.id memiliki risiko keamanan yang tinggi karena membuka terlalu banyak port (~105 port) yang tidak semuanya diperlukan. Meskipun menggunakan CloudWAF untuk melindungi port 80 dan 443, banyak port lain yang terbuka dan berpotensi menjadi celah keamanan.
4. Secara umum, praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan firewall yang ketat dan penutupan port yang tidak digunakan merupakan praktik keamanan yang sangat penting untuk mengurangi permukaan serangan (attack surface) pada sebuah server.

BAB VI REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server:

1. Tutup Port yang Tidak Digunakan

- Prioritas utama untuk www.bgn.go.id yang memiliki ~105 port terbuka.
- Hanya port yang benar-benar dibutuhkan yang boleh terbuka untuk publik (contoh: port 80 untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS).
- Port-port seperti 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 144, 280, 587, 800, 808, 888, 995, 1000, 1001, 1090, 1102, 1688, 3000, 3128, 3333, 4006, 4443, 4444, 5000, 5001, 5080, 5100, 5222, 5555, 6001, 6666, 6699, 6788, 6789, 6969, 7000, 7001, 7002, 7004, 7019, 7025, 7070, 7443, 7777, 7800, 8000, 8001, 8002, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8021, 8022, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8093, 8100, 8180, 8181, 8200, 8443, 8800, 8888, 8899, 9000, 9001, 9002, 9003, 9050, 9080, 9081, 9090, 9091, 9099, 9100, 9200, 9207, 9503, 9898,

9929, 9999, 10000, 10001, 10002, 10003, 12345, 14000, 19101, 20000 harus dievaluasi dan ditutup jika tidak digunakan.

2. Update Perangkat Lunak Secara Rutin

- Pastikan nginx, sistem operasi, dan seluruh layanan yang berjalan selalu diperbarui ke versi terbaru untuk menambal kerentanan keamanan yang diketahui.
- Lakukan patch management secara terjadwal.

3. Gunakan Konfigurasi SSL/TLS yang Kuat

- Untuk port 443 (HTTPS), gunakan TLS 1.3 dan cipher suite yang aman.
- Nonaktifkan protokol TLS 1.0 dan 1.1 yang sudah usang.

4. Aktifkan Logging dan Monitoring

- Pantau log akses server secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti percobaan brute force, serangan DDoS, atau exploit attempt.
- Gunakan SIEM (Security Information and Event Management) untuk analisis log secara terpusat.

5. Gunakan WAF (Web Application Firewall) Secara Optimal

- www.bgn.go.id sudah menggunakan CloudWAF, tetapi pastikan konfigurasinya optimal dengan aturan yang diperbarui secara rutin.
- Aktifkan fitur rate limiting dan blocking terhadap serangan umum seperti SQL Injection dan XSS.

6. Lakukan Vulnerability Assessment Secara Berkala

- Lakukan pemindaian kerentanan secara rutin menggunakan tools seperti Nessus atau OpenVAS untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

BAB VII LAMPIRAN

1) Hasil Scan www.nasa.gov

```
C:\Windows\system32>nmap -sV -O www.nasa.gov -oN hasil_scan.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:56 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.069s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:fffd::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      nginx
443/tcp   open  ssl/http  nginx
Warning: OSscan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Linux 3.2 (94%), Linux 4.18 (94%), Linux 5.4 (94%), Tiandy NVR (94%), Linux 4.9 (92%), Synology DiskStation Manager 7.1 (92%), Linux 3.18 (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL router (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 43.10 seconds
```

2) Hasil Scan www.bgn.go.id

```
C:\Users\ASUS\Desktop>nmap -sV -oN scan_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:14 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.064s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 894 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open      http         CW
81/tcp    open      hosts2-ns?
82/tcp    open      xfer?
83/tcp    open      mit-ml-dev?
84/tcp    open      ctf?
85/tcp    open      mit-ml-dev?
88/tcp    open      kerberos-sec?
89/tcp    open      su-mit-tg?
90/tcp    open      dnsix?
144/tcp   open      news?
280/tcp   open      http-mgmt?
443/tcp   open      ssl/https    CW
587/tcp   open      submission?
800/tcp   open      mdbus_daemon?
808/tcp   open      ccproxy-http?
888/tcp   open      accessbuilder?
995/tcp   open      ssl/pop3s?
1000/tcp  open      cadlock?
1001/tcp  open      webpush?
1090/tcp  open      ff-fms?
1102/tcp  open      tcpwrapped
1688/tcp  open      tcpwrapped
3000/tcp  open      tcpwrapped
3128/tcp  open      tcpwrapped
3333/tcp  open      tcpwrapped
4006/tcp  open      tcpwrapped
4443/tcp  open      tcpwrapped
4444/tcp  open      tcpwrapped
5000/tcp  open      tcpwrapped
5001/tcp  open      tcpwrapped
5080/tcp  open      tcpwrapped
5100/tcp  open      tcpwrapped
5222/tcp  open      tcpwrapped
5555/tcp  open      tcpwrapped
```

3) Hasil Scan www.kemenag.go.id

```
C:\Users\ASUS\Desktop>nmap -sV -O www.kemenag.go.id -oN scan_kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:18 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.14s latency).
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
3003/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Warning: OSscan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewall|broadband router|general purpose
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32, Endian Firewall 2.3 (Linux 2.6), Linux 2.6.18, Linux 2.6.23, Linux 2.6.24

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 25.71 seconds
```